

Poglavje 1

Parcialne diferencialne enačbe

Definicija 1.1: Splošna oblika PDE

Najbolj splošna oblika zapisa parcialne diferencialne enačbe (PDE) je

$$F(x, y, z, t, \dots, u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}, \dots) = 0,$$

kjer je u odvisna spremenljivka, medtem ko so x, y, z, t neodvisne spremenljivke. Domena take enačbe je definirana kot množica točk:

$$D = \{(x, y, z, t)\}, \quad D \subset \mathbb{R}^4.$$

Red PDE je določen kot najvišji odvod, ki nastopa v enačbi. Rešitev mora biti funkcija neodvisnih spremenljivk in dvakrat zvezno odvedljiva.

1.1 Znižanje reda parcialnih diferencialnih enačb

Primer 1.1: Znižanje reda PDE z uvedbo nove spremenljivke

Dana je enačba drugega reda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

ki ima skalarno rešitev. Domena je $D = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2\}$. Znižaj red te enačbe z uvedbo nove spremenljivke.

Uvedemo novo spremenljivko $\Psi = \frac{\partial u}{\partial t}$. Enačba postane

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

Tako dobimo sistem dveh enačb prvega reda, ki ga lahko prepišemo v vektorski obliki:

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} u \\ \Psi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ u & 0 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \begin{bmatrix} u \\ \Psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Psi \\ 0 \end{bmatrix}.$$

S tem smo znižali red diferencialne enačbe iz drugega na prvega.

Primer 1.2: Primer: Valovna enačba

Obravnavaj valovno enačbo

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

in jo zapiši kot sistem PDE prvega reda z uvedbo novih spremenljivk.

Uvedemo novi spremenljivki:

$$\Psi = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad \Phi = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Zapišemo prvo preurejeno enačbo:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} - c^2 \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0.$$

Za povezavo Ψ in Φ odvajamo Ψ po x in Φ po t :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial t}.$$

Tako dobimo sistem v vektorski obliki:

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \Phi \\ \Psi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -c^2 & 0 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \begin{bmatrix} \Phi \\ \Psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1.2 Klasifikacija PDE glede na linearnost

PDE lahko splošno zapišemo kot operator L , ki deluje na funkcijo u :

$$L[u] = f,$$

kjer f predstavlja zunanjo prisilno funkcijo (forsing). Na primer, za valovno enačbo je operator:

$$L = \partial_t^2 - c^2 \partial_x^2,$$

in če je $f = 0$, dobimo homogeno obliko.

Definicija 1.2: Linearna PDE

PDE je linearna, če je linearna glede na odvisno spremenljivko u in vse njene odvode. To pomeni, da za poljubni funkciji u_1, u_2 in konstanto c velja:

$$L[u_1 + u_2] = L[u_1] + L[u_2], \quad L[cu_1] = cL[u_1].$$

Na primer:

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = f(x, y)$$

je linearna PDE.

Ali je valovna enačba linearna? Operator valovne enačbe je:

$$L = \partial_t^2 - c^2 \partial_x^2.$$

Preverimo pogoje:

$$L[u_1 + u_2] = L[u_1] + L[u_2],$$

$$\frac{\partial^2(u_1 + u_2)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2(u_1 + u_2)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} \right),$$

kar potrjuje aditivnost. Tudi pogoj homogenosti velja:

$$L[au] = a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right).$$

Torej gre za linearno PDE.

Definicija 1.3: Semi-linearna, kvazi-linearna in popolnoma nelinearna PDE

- Semi-linearno: najvišji odvodi nastopajo linearno, nižjeredni členi so lahko nelinearni:

$$L[u] = a(\vec{x})u^{(p)} + n.$$

- Kvazi-linearno: koeficient pri najvišjem odvodu je lahko odvisen od u in njegovih nižjerednih odvodov:

$$L[u] = a(\vec{x}, u, \dots, u^{(p-1)})u^{(p)} + n.$$

- Popolnoma nelinearno: nelinearnost se pojavi tudi v najvišjih odvodih.

Primer semi-linearne enačbe:

$$a(x, t)u_x + b(x, y)u_y = f(x, y, u),$$

ker sta koeficienta pri najvišjih odvodih neodvisna od u , medtem ko je f lahko nelinearen.

Primer kvazi-linearne enačbe:

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y + c(x, y, u) = 0.$$

Primer 1.3: Določanje linearne narave PDE

Določi tip linearne oz. nelinearne narave naslednjih PDE:

- $\partial_t^2 p + x^3 \partial_x p = 0$
- $\partial_t p + u \partial_x u = 0$
- $\partial_t u + c(x) \partial_x u + ku = 0$
- $\partial_t p + u \partial_y p + kp^3 = 0$
- $\partial_t u + \sin(u \partial_x u) = 0$
- $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} + \vec{\nabla} \times \vec{u} = 0$
- $\partial_t \nabla^2 \Psi + \partial_x \Psi \partial_y (\nabla^2 \Psi) - \partial_y \Psi \partial_x (\nabla^2 \Psi) = 0$
- $(\partial_t u)^2 + u^3 \partial_x u = 0$

Rešitve z razlago: a)

$$\partial_t^2 p + x^3 \partial_x p = 0$$

Enačba je drugega reda, odvisna spremenljivka je p . Koeficienti pred odvodi (1 in x^3) so funkcije neodvisnih spremenljivk (t in x), kar pomeni, da je enačba linearna. Linearno naravo presojamo glede na odvisno spremenljivko p in njene odvode – ker se p pojavlja le linearno, je PDE linearna.

b)

$$\partial_t p + u \partial_x u = 0$$

Odvisna spremenljivka je u , čeprav se pojavlja tudi p , vendar moramo gledati v kontekstu podane funkcije. Tukaj imamo izraz $u \partial_x u$, kar je produkt funkcije u in njenega odvoda. To

pomeni, da se najvišji odvod pojavlja v nelinearni obliki, a koeficient pri tem odvodu (u) je funkcija u samega. Zato imamo opravka s kvazi-linearno PDE.

c)

$$\partial_t u + c(x)\partial_x u + ku = 0$$

Odvisna spremenljivka je u , vsi koeficienti (torej $c(x)$ in k) so funkcije neodvisnih spremenljivk, torej ne vplivajo na linearno naravo. Vseh členih je u prisotna linearno, tudi v odvodih. Enačba je torej linearna.

d)

$$\partial_t p + u\partial_y p + kp^3 = 0$$

Najvišji odvod p po t in po y se pojavlja linearno. Vendar pa imamo dodatni člen kp^3 , kjer je p v nelinearni obliki (kubirano). Zato najvišji odvodi ostajajo linearni, medtem ko nižjeredni člen ni. To pomeni, da gre za semi-linearno PDE.

e)

$$\partial_t u + \sin(u\partial_x u) = 0$$

Tukaj se v desnem členu nahaja sinus produkta funkcije u in njenega odvoda. Gre za izrazito nelinearno sestavo, kjer se najvišji odvod pojavlja v notranjosti nelinearne funkcije. To pomeni, da imamo opravka s popolnoma nelinearno PDE.

f)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{u} + \vec{\nabla} \times \vec{u} = 0$$

Divergenčni in rotacijski operator sta linearna diferencialna operatorja, ki delujeta na vektorsko funkcijo $\vec{u}$. Če noben člen ne vključuje nelinearne odvisnosti od $\vec{u}$, potem gre za linearno PDE, pod pogojem, da $\vec{u}$ nastopa linearno.

g)

$$\partial_t \nabla^2 \Psi + \partial_x \Psi \partial_y (\nabla^2 \Psi) - \partial_y \Psi \partial_x (\nabla^2 \Psi) = 0$$

Prvi člen je linearen, ker vsebuje samo odvod Laplaceovega operatorja po času. Druga dva člena pa vključujeta produkte funkcije Ψ in njenih odvodov – to pomeni, da PDE vsebuje nelinearne kombinacije odvisne količine in njenih odvodov. Enačba je torej nelinearna.

h)

$$(\partial_t u)^2 + u^3 \partial_x u = 0$$

Prvi člen je kvadrat odvoda, drugi člen pa produkt med nelinearno funkcijo u^3 in odvodom. Oba vsebujeta nelinearne pojavitve najvišjega odvoda. Torej imamo opravka s popolnoma nelinearno PDE.

1.3 Linearna PDE in (ne)homogenost

Definicija 1.4: Homogena in nehomogena linearna PDE

Linearno parcialno diferencialno enačbo zapišemo kot

$$L[u] = f,$$

kjer je L linearen operator, $u(\vec{x})$ je rešitev, definirana na neki domeni neodvisnih spremenljivk, in $f(\vec{x})$ je funkcija, ki predstavlja zunanjo prisilo oz. siljenje.

Če velja $f(\vec{x}) = 0$, govorimo o homogeni PDE:

$$L[u] = 0.$$

Če pa je $f(\vec{x}) \neq 0$, imamo opravka z nehomogeno PDE:

$$L[u] = f.$$

Pri homogeni PDE velja, da je vsota rešitev zopet rešitev:

$$u = \sum_{i=1}^k c_i u_i,$$

kjer so u_i rešitve enačbe $L[u_i] = 0$, konstante c_i pa določimo z robnimi oz. začetnimi pogoji.

Za nehomogeno PDE poiščemo partikularno rešitev v^* , ki zadošča $L[v^*] = f$, ter jo seštejemo s splošno rešitvijo homogenega problema. Splošna rešitev tako postane:

$$v = \sum_{i=1}^k c_i u_i + v^*.$$

1.3.1 Metoda karakteristik

Primer 1.4: Adveksijska enačba s splošno hitrostjo $c(x)$

Obravnavajmo enačbo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c(x) \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

kjer je u odvisna spremenljivka in $c(x)$ dana hitrost transporta. Uporabi metodo karakteristik za reševanje.

Enačba je linearna in rešitev predpostavimo v razredu zvezno odvedljivih funkcij C^1 . Uvedemo krivuljo $x(t)$, ki jo parametriziramo s časom, ter definiramo:

$$h(t) = u(t, x(t)),$$

kar predstavlja vrednost rešitve u vzdolž krivulje $x(t)$.

Po verižnem pravilu:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t}(t, x(t)) + \frac{\partial u}{\partial x}(t, x(t)) \frac{dx}{dt}.$$

Če zahtevamo, da velja $\frac{dx}{dt} = c(x)$, potem sledi:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + c(x) \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Ker desna stran po enačbi znaša 0, je

$$\frac{dh}{dt} = 0,$$

kar pomeni, da je rešitev u konstantna vzdolž karakteristične krivulje $x(t)$. Tako smo problem z dvema spremenljivkama (x, t) zreducirali na reševanje navadne diferencialne enačbe vzdolž karakteristike.

Primer 1.5: Začetni problem z $c(x) = c = \text{konst.}$

Rešimo enačbo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad u(0, x) = f(x) = e^{-x^2}.$$

Karakteristična enačba:

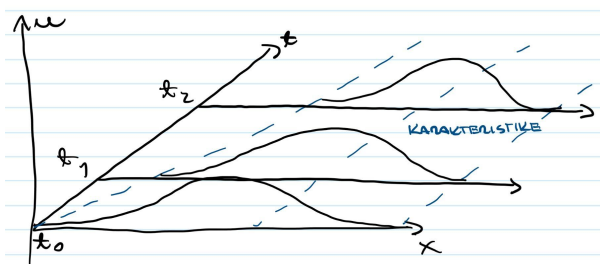
$$\frac{dx}{dt} = c,$$

z integracijo podaja:

$$x(t) = ct + x_0,$$

kjer je x_0 začetna točka karakteristike. To pomeni, da za vsak x obstaja karakteristika, ki poteka po premici. Vrednost u je vzdolž te karakteristike konstantna:

$$u(t, x) = f(x - ct) = e^{-(x-ct)^2}.$$



Slika 1.1: Primer začetnega problema za konstantno hitrost c .

Primer 1.6: Neenakomeren transport s $c(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Rešimo advekcijsko enačbo z začetnim pogojem:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{1+x^2} \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad u(0, x) = e^{-x^2}.$$

Najprej določimo karakteristične krivulje iz enačbe:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{1+x^2}.$$

To integriramo ločeno:

$$\int_{x_0}^x (1+x^2) dx = \int_0^t dt,$$

$$(x - x_0) + \frac{1}{3}(x^3 - x_0^3) = t.$$

To lahko preoblikujemo v:

$$x^3 + 3x - C = 3t, \quad \text{kjer je } C = 3x_0 + x_0^3.$$

Z drugimi besedami:

$$t(x) = \frac{1}{3}(x^3 + 3x - C).$$

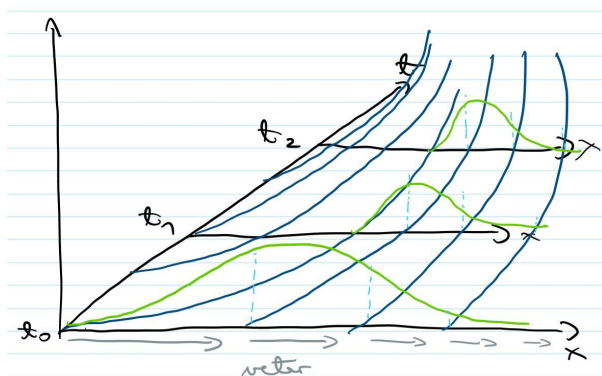
Ko poznamo x_0 , lahko zapišemo rešitev kot:

$$u(t, x) = f(x_0),$$

kjer je x_0 začetna točka karakteristične krivulje, ki poteka skozi (t, x) . To pomeni, da je:

$$u(t, x) = e^{-x_0^2}.$$

Zaradi nelinearne oblike karakteristik pri $c(x)$, ki je odvisna od x , karakteristične krivulje niso več premice, ampak splošnejše funkcije.



Slika 1.2: Primer neenakomernega transporta.

1.3.2 Splošna kvazi-linearna enačba prvega reda

Definicija 1.5: Splošna kvazi-linearna enačba 1. reda

Splošno obliko kvazi-linearne enačbe prvega reda lahko zapišemo kot:

$$a(t, x, u) \frac{\partial u}{\partial t} + b(t, x, u) \frac{\partial u}{\partial x} = c(t, x, u),$$

kjer sta a in b koeficienta pri časovnem in prostorskem odvodu, c pa predstavlja prisilo (siljenje).

Rešitev u predstavlja ploskev $u(t, x)$, ki jo v metodi karakteristik opišemo preko parametra s , z izrazom:

$$h(s) = u(x(s), t(s)).$$

Z uporabo verižnega pravila dobimo:

$$\frac{dh}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{dt}{ds}.$$

Če definiramo:

$$\frac{dx}{ds} = b(t, x, u), \quad \frac{dt}{ds} = a(t, x, u),$$

potem sledi:

$$\frac{dh}{ds} = c(t, x, u).$$

To pomeni, da rešitev vzdolž karakteristične krivulje $(t(s), x(s))$ ni nujno konstantna (kot v homogenem primeru), ampak se razvija glede na siljenje $c(t, x, u)$.

Primer 1.7: Primer s konst. hitrostjo in eksponentnim dušenjem

Rešujemo PDE:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = -au,$$

z začetnim pogojem $u(0, x) = f(x) = e^{-x^2}$.

Iz PDE prepoznamo:

$$a(t, x, u) = 1, \quad b(t, x, u) = c, \quad c(t, x, u) = -au.$$

Po metodi karakteristik določimo tri diferencialne enačbe:

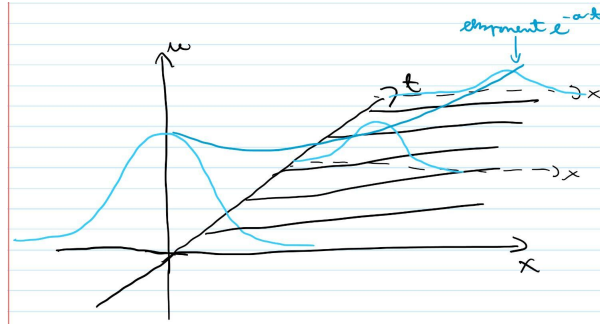
$$\frac{dx}{ds} = c, \quad \frac{dt}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = -au.$$

Z integracijo:

$$x(s) = cs + x_0, \quad t = s, \quad \frac{du}{dt} = -au \Rightarrow u(t) = u_0 e^{-at}.$$

Ker je $u_0 = u(0, x_0) = f(x_0) = e^{-x_0^2}$ in $x_0 = x - ct$, je končna rešitev:

$$u(t, x) = e^{-(x-ct)^2} e^{-at}.$$



Slika 1.3: Primer s siljenjem.

Primer 1.8: Udarni val: nelinearna advekcija

Rešimo PDE:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

z začetnim pogojem

$$u(0, x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{drugje.} \end{cases}$$

Identificiramo parametre:

$$a(t, x, u) = 1, \quad b(t, x, u) = u, \quad c(t, x, u) = 0.$$

Sledi:

$$\frac{dx}{ds} = u, \quad \frac{dt}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

Zadnja enačba pomeni, da je u konstantna vzdolž karakteristike:

$$u(t) = u_0 = u(0, x_0).$$

Ker je $\frac{dx}{ds} = u$, in u ostane konstantna, dobimo:

$$x(t) = x_0 + u_0 t = x_0 + u(0, x_0)t.$$

Začetna porazdelitev določa tudi naklon karakteristik: - Za $x < 0$ je $u = 0$ karakteristike so vodoravne. - Za $0 < x < 1$ je $u = x$ naklon karakteristik narašča. - Za $x > 1$ je $u = 0$ zopet vodoravne.

To pomeni, da se karakteristike v območju $0 < x < 1$ s časom približujejo in se lahko sečejo. Na teh mestih več karakteristik določa isto točko v prostoru (x, t) , kar vodi v nedoločenost rešitve – pojavi se udarni valovi (shock waves).

Komentar 1 – dopolnitev k neenakomernemu transportu Pri neenakomernem transportu smo iz integracije karakteristične enačbe dobili povezavo:

$$x_0 = \frac{x^3}{3} + x - t.$$

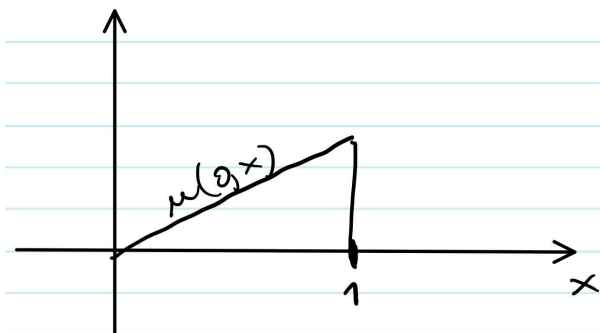
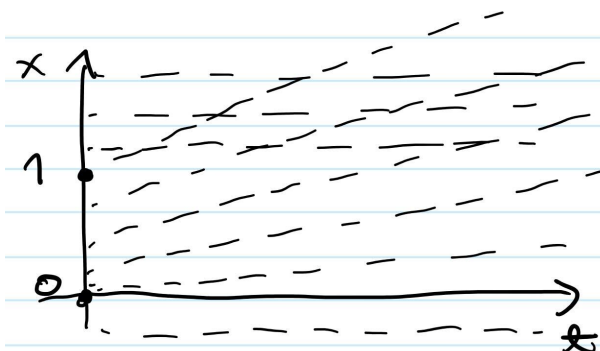
Rešitev v točki (x, t) je enaka vrednosti začetnega pogoja v točki x_0 , torej:

$$u(x, t) = u(0, x_0) = f(x_0) = e^{-x_0^2}.$$

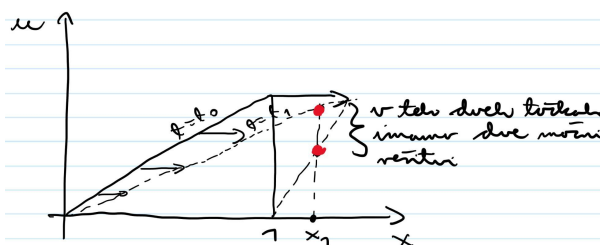
Z vstavitvijo karakteristike dobimo:

$$u(x, t) = e^{-\left(\frac{x^3}{3} + x - t\right)^2}.$$

Rešitev je torej v celoti določena z začetnim pogojem preko sledi karakteristik.

Slika 1.4: Začetna porazdelitev $u(0, x)$.

Slika 1.5: Polje karakteristik.



Slika 1.6: Rešitev po času – pojav udarnega vala.

Komentar 2 – Burgersova enačba brez viskoznosti Na karakteristikah je rešitev konstantna:

$$\frac{du}{dt} = 0 \Rightarrow u(t) = u_0 = u(0, x_0).$$

Karakteristike sledijo:

$$x(t) = x_0 + u_0 t.$$

Strmina karakteristik je določena z začetno vrednostjo u_0 , kar pomeni, da lahko pride do njihovega prečkanja. Zaradi tega se v prostoru (x, t) lahko pojavi več vrednosti rešitve za isto točko – kar fizično vodi do udarnega vala.

1.4 Valovna enačba

Definicija 1.6: Valovna enačba in začetni problem

Obravnavamo začetni problem za enačbo:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0,$$

ki jo lahko zapišemo tudi z valovnim operatorjem kot:

$$\square u = 0, \quad \square = \partial_t^2 - c^2 \partial_x^2.$$

Ker gre za PDE, ki izhaja iz drugega Newtonovega zakona, potrebujemo dva začetna pogoja:

$$u(0, x) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g(x).$$

Rešitev u naj bo dvakrat zvezno odvedljiva funkcija na domeni (t, x) .

Primer 1.9: Razcep operatorja in konstrukcija rešitev

Zapišimo operator kot produkt dveh diferencialnih operatorjev prvega reda:

$$\square = (\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x).$$

Če velja:

$$(\partial_t + c\partial_x)u_1 = 0 \quad \text{ali} \quad (\partial_t - c\partial_x)u_2 = 0,$$

potem je $\square u_1 = 0$ oziroma $\square u_2 = 0$ – torej sta u_1 in u_2 rešitev valovne enačbe. Zaradi linearne narave PDE velja tudi:

$$u(t, x) = u_1(t, x) + u_2(t, x).$$

To pomeni, da je rešitev valovna superpozicija dveh valov, ki potujeta v nasprotnih smereh:

$$u(t, x) = P(x - ct) + Q(x + ct).$$

Definicija 1.7: Prehod v značilni koordinatni sistem

Definiramo novi koordinatni sistem:

$$\zeta = x - ct, \quad \eta = x + ct,$$

in izrazimo rešitev $u(t, x)$ kot funkcijo $v(\zeta, \eta)$:

$$u(t, x) = v(\zeta, \eta).$$

Izračunamo prvi odvod po času:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \left(\frac{\partial v}{\partial \eta} - \frac{\partial v}{\partial \zeta} \right),$$

in nato še drugi odvod po času:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} - 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \zeta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \zeta^2} \right).$$

Analogno izračunamo še prostorski drugi odvod:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \zeta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \zeta^2}.$$

Vstavimo v operator:

$$\square u = \partial_t^2 u - c^2 \partial_x^2 u = -4c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \zeta}.$$

Valovna enačba torej preide v kanonično obliko:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \zeta} = 0.$$

Primer 1.10: Reševanje kanonične oblike valovne enačbe

Postavimo $w = \frac{\partial v}{\partial \eta}$. Ker velja $\frac{\partial w}{\partial \zeta} = 0$, je w odvisen le od η : $w = r(\eta)$.

Integriramo:

$$v(\zeta, \eta) = \int r(\eta) d\eta + p(\zeta) = q(\eta) + p(\zeta),$$

kar pomeni, da je rešitev:

$$u(t, x) = v(x - ct, x + ct) = p(x - ct) + q(x + ct),$$

kar sovпада z znano obliko dveh nasprotno potujočih valov.

Primer 1.11: Določitev funkcij $p(x)$ in $q(x)$ iz začetnih pogojev

Dani sta:

$$A : \quad u(0, x) = q(x) + p(x) = f(x),$$

$$B : \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = c(q'(x) - p'(x)) = g(x).$$

Iz B izrazimo:

$$q'(x) - p'(x) = \frac{g(x)}{c},$$

iz A pa odvod:

$$q'(x) + p'(x) = f'(x).$$

Seštejemo in odštejemo te izraze:

$$2q'(x) = f'(x) + \frac{g(x)}{c} \quad \Rightarrow \quad q(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c} \int_0^x g(z) dz,$$

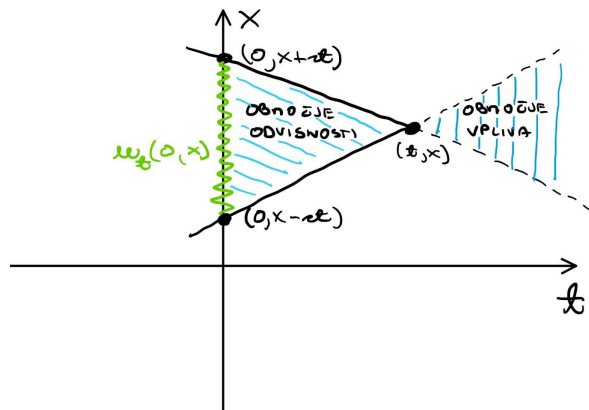
$$2p'(x) = f'(x) - \frac{g(x)}{c} \quad \Rightarrow \quad p(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c} \int_0^x g(z) dz.$$

Definicija 1.8: d'Alembertova rešitev valovne enačbe

Splošna rešitev valovne enačbe na realni premici, s podanima začetnima pogoje, je:

$$u(t, x) = \frac{1}{2}(f(x + ct) + f(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(z) dz,$$

kar imenujemo d'Alembertova rešitev.



Slika 1.7: Prikaz območja odvisnosti in območja vpliva.

Geometrijska interpretacija rešitve Rešitev v točki (t, x) je odvisna le od: - vrednosti funkcije $f(x)$ v točkah $x - ct$ in $x + ct$ (leva in desna karakteristika), - ter vrednosti časovnega odvoda $g(x)$ na intervalu $[x - ct, x + ct]$.

Temu območju pravimo območje odvisnosti – vse, kar se dogaja izven tega območja, ne vpliva na rešitev v (t, x) .

Obratno: vpliv rešitve v dani točki $(0, x_0)$ na bodočo rešitev $u(t, x)$ se širi v prostor vzdolž karakteristik $x = x_0 \pm ct$. Temu pravimo območje vpliva.

1.5 Lastnosti karakteristik

Definicija 1.9: Fizikalni pomen karakteristik

Karakteristike so krivulje, po katerih se prenašajo fizikalne informacije, signali ali motnje v prostoru rešitev PDE. Na teh krivuljah se dimenzija domene zniža za ena. Pomembno je, da so fizikalne količine vzdolž karakteristik zvezne, vendar pa ni nujno, da so tudi zvezno odvedljive.

Enačba, ki opisuje spremembo vzdolž karakteristike, se imenuje kompatibilna enačba.

1.5.1 Karakteristike in Cauchyjev problem

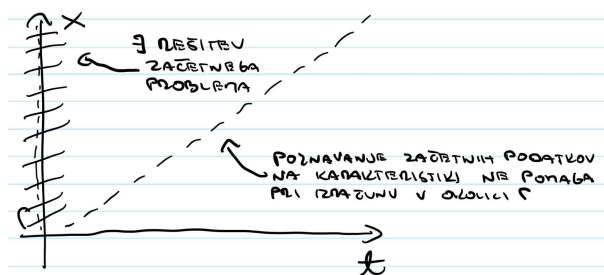
Primer 1.12: Cauchyjev problem in vloga karakteristik

Naj bo dana PDE 1. reda na domeni $D = \{(t, x)\} \subset \mathbb{R}^2$. Naj bo $\Gamma \subset D$ gladka krivulja (npr. os x) in podani začetni pogoji za u na tej krivulji.

Ali lahko iz teh podatkov določimo rešitev v okolici Γ ? To je bistvo Cauchyjevega problema. Vendar obstajajo posebne krivulje, kjer tega ne moremo zagotoviti – to so karakteristične krivulje.

Če karakteristike niso tangentne na krivuljo Γ , potem poznamo začetne vrednosti v vseh smereh, ki so pomembne za evolucijo rešitve – torej obstaja rešitev v okolici. Če pa začetne pogoje podamo na karakteristiki sami, potem ni mogoče napovedati, kako se rešitev razvija v neposredni okolici – začetni podatki niso dovolj informativni.

To smo že videli pri reševanju s karakteristikami: začetni pogoji morajo biti podani transversalno na smer karakteristik. To načelo bomo kasneje uporabili tudi za klasifikacijo PDE višjega reda.

Slika 1.8: Rešitev v okolici Γ obstaja samo, če Γ ni karakteristika.**Definicija 1.10: Cauchyjevi podatki za PDE 2. reda**

Za PDE drugega reda podane v obliki:

$$L[u] = Au_{tt} + Bu_{tx} + Cu_{xx} + Du_t + Eu_x + Fu + G = 0,$$

so Cauchyjevi podatki na gladki krivulji Γ naslednji:

$$u(t(s), x(s)), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(t(s), x(s)), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t(s), x(s)).$$

Primer 1.13: Pogoji za obstoj drugega odvoda vzdolž krivulje Γ

Parametrizirajmo krivuljo Γ z s :

$$h(s) = u(t(s), x(s)).$$

S pomočjo verižnega pravila dobimo:

$$h'(s) = \frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{dt}{ds} + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{ds}.$$

Drugi odvodi po s pa so:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} \cdot \frac{dt}{ds} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{dx}{ds}, \\ \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \cdot \frac{dt}{ds} + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \cdot \frac{dx}{ds}. \end{aligned}$$

Definicija 1.11: Matrična formulacija sistema

Zapišimo neznane odvode drugega reda v vektorju:

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} u_{tt} \\ u_{tx} \\ u_{xx} \end{bmatrix},$$

in oblikujmo sistem:

$$\mathbf{M}\vec{x} = \begin{bmatrix} A & B & C \\ \frac{dt}{ds} & \frac{dx}{ds} & 0 \\ 0 & \frac{dt}{ds} & \frac{dx}{ds} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{tt} \\ u_{tx} \\ u_{xx} \end{bmatrix} = \vec{b}.$$

Če je determinanta matrike $\mathbf{M}$ različna od nič, torej $\det(\mathbf{M}) \neq 0$, potem obstaja unikatna rešitev – vsi drugi odvodi so določeni.

Če pa $\det(\mathbf{M}) = 0$, potem drugi odvodi niso več unikatno določeni, kar pomeni, da se red PDE zniža vzdolž te krivulje – to je značilno za karakteristične krivulje.

Primer 1.14: Pogoji za karakteristično krivuljo

Izračunajmo determinanto:

$$\det(\mathbf{M}) = A \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 - B \frac{dt}{ds} \frac{dx}{ds} + C \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 = 0.$$

To je kvadratna enačba za tangento $\frac{dx}{dt}$ karakteristične krivulje.

Krivulje, ki zadoščajo temu pogoju, so karakteristične krivulje dane PDE.

Definicija 1.12: Povzetek – pomen karakteristik

Karakteristične krivulje so tiste, vzdolž katerih drugi odvodi niso unikatno določeni iz začetnih podatkov. Na teh krivuljah se PDE obnaša kot PDE nižjega reda in začetni pogoji podani na taki krivulji ne določajo rešitve v okolici.

Pogoj za karakteristične krivulje je:

$$A \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 - B \frac{dt}{ds} \frac{dx}{ds} + C \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 = 0.$$

1.5.2 Klasifikacija PDE glede na karakteristike

Za razumevanje obnašanja parcialnih diferencialnih enačb drugega reda analiziramo njihovo karakteristično enačbo, ki izhaja iz pogoja $\det(\mathbf{M}) = 0$. Glede na število in naravo rešitev te enačbe ločimo med hiperboličnimi, eliptičnimi in paraboličnimi PDE.

Valovna enačba

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

Primerjamo z generalno obliko operatorja:

$$L[u] = Au_{tt} + Bu_{tx} + Cu_{xx} + Du_t + Eu_x + Fu + G.$$

Iz tega razberemo $A = 1$, $B = 0$, $C = -c^2$. Ostali členi nas ne zanimajo, saj vplivajo samo na nižje rede. Uporabimo pogoj za karakteristične krivulje:

$$0 = A \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 - B \frac{dt}{ds} \frac{dx}{ds} + C \left(\frac{dt}{ds} \right)^2,$$

kar v našem primeru postane:

$$0 = \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 - c^2 \left(\frac{dt}{ds} \right)^2.$$

Če delimo z $\left(\frac{dt}{ds} \right)^2$ (predpostavimo, da ni nič), dobimo:

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = c^2,$$

od koder sledi:

$$\frac{dx}{dt} = \pm c.$$

Torej imamo dve realni karakteristični krivulji z naklonoma $+c$ in $-c$. To pomeni, da je valovna enačba hiperbolična – rešitev se razvija vzdolž dveh značilnih smeri (karakteristik), vzdolž katerih potujejo informacije.

Enačba: $u_{tt} + u_{xx} = 0$ Tudi tukaj so $A = 1$, $B = 0$, $C = 1$. Pogoj za karakteristike postane:

$$0 = \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dt}{ds} \right)^2.$$

Če izrazimo kot razmerje:

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = -1,$$

kar pomeni:

$$\frac{dx}{dt} = \pm i.$$

Ker nimamo nobene realne rešitve, to pomeni, da ni nobene realne karakteristične krivulje. Enačba je torej eliptična, kar je značilno za stacionarne probleme (npr. Laplaceova enačba), kjer ni naravne smeri prenosa informacije.

Difuzijska enačba: $u_t = Du_{xx}$ Enačbo prepišemo kot:

$$-Du_{xx} + u_t = 0,$$

kar pomeni, da so višji odvodi samo $A = 0$, $B = 0$, $C = -D$. Pogoj za karakteristike postane:

$$0 = C \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 = -D \left(\frac{dt}{ds} \right)^2.$$

Če je $D > 0$, potem lahko zaključimo:

$$\frac{dt}{ds} = 0,$$

kar pomeni, da je $t(s)$ konstanta, torej gre za eno samo karakteristiko, ki leži vzdolž x osi.

To pomeni, da je difuzijska enačba parabolična – rešitev se razvija samo v eno smer in informacija se širi s časom brez povratne povezave. Takšne enačbe pogosto opisujejo procese prenosa, kot sta difuzija ali prevodnost toplote.

1.6 Klasifikacija PDE 2. reda

Za parcialne diferencialne enačbe drugega reda v dveh spremenljivkah oblike

$$L[u] = Au_{tt} + Bu_{tx} + Cu_{xx} + Du_t + Eu_x + Fu + G = 0,$$

kjer so $A, B, C, \dots$ funkcije spremenljivk (t, x) , določimo naravo karakterističnih krivulj z reševanjem pogoja za obstoj rešitve:

$$\det(\mathbf{M}) = A \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 - B \frac{dt}{ds} \frac{dx}{ds} + C \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 = 0.$$

Če predpostavimo $A \neq 0$, lahko izrazimo karakteristične krivulje kot rešitve kvadratne enačbe:

$$A \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 - B \left(\frac{dx}{dt} \right) + C = 0,$$

z rešitvami:

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)_{1,2} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}.$$

Diskriminanta $D = B^2 - 4AC$ določa tip PDE:

- $D < 0$: ni realnih karakteristik $\rightarrow$ **eliptična PDE**
- $D = 0$: ena realna karakteristika $\rightarrow$ **parabolična PDE**
- $D > 0$: dve realni karakteristiki $\rightarrow$ **hiperbolična PDE**

Koeficienti A, B, C so lahko funkcije prostora in časa, kar pomeni, da se klasifikacija lahko lokalno spreminja glede na položaj v domeni.

1.6.1 Eliptične PDE



Slika 1.9: Domena eliptične PDE

Eliptične PDE nimajo realnih karakteristik. Motnje v domeni se širijo v vseh smereh, zato za določitev enolične rešitve potrebujemo robni problem. Tipični robni pogoji:

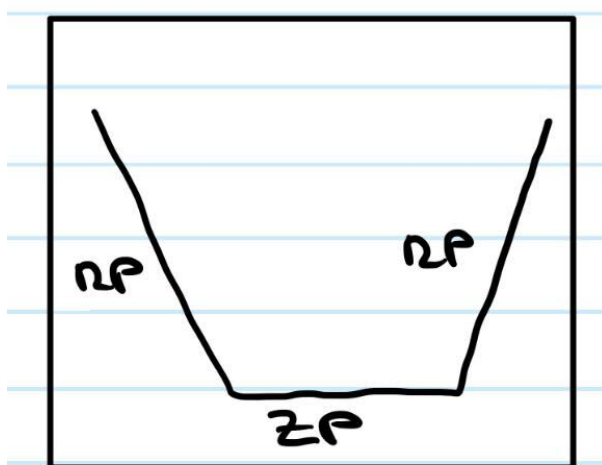
- **Dirichlet**: $u(\partial R)$ – vrednosti funkcije na robu

- **Neumann:** $\frac{\partial u}{\partial n}(\partial R)$ – normalni odvod na robu
- **Robin:** $\alpha u + \frac{\partial u}{\partial n}$ – linearna kombinacija
- **Mešani:** različni pogoji na različnih delih robov

Primeri:

- Laplaceova enačba: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$
- Poissonova enačba: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$

1.6.2 Parabolične PDE



Slika 1.10: Domena parabolične PDE

Za parabolične PDE obstaja ena realna karakteristika. Tipično rešujemo začetni in robni problem z naslednjimi podatki:

- en začetni pogoj
- dva robna pogoja (npr. na levi in desni meji domene)

Primer:

- Difuzijska enačba: $u_t = Du_{xx}$
- Kanonična oblika: $u_{\eta\eta} + \bar{L}(\zeta, \eta, u, u_\zeta, u_\eta) = 0$

1.6.3 Hiperbolične PDE

Za hiperbolične PDE obstajata dve realni karakteristiki. Običajno rešujemo začetni in robni problem z:

- dvema začetnima pogojevima (npr. $u(0, x)$ in $u_t(0, x)$)
- dvema robnima pogojevima

Primer:

- Valovna enačba: $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$
- Kanonična oblika: $u_{\zeta\zeta} + \bar{L}(\zeta, \eta, u, u_\zeta, u_\eta) = 0$

Kvazi-linearne PDE prvega reda so po tej klasifikaciji vedno hiperbolične, saj imajo eno karakteristiko.

Opomba PDE je **ravnovesna**, če ne vsebuje časovnih odvodov. Je **dinamična**, če vsebuje časovne odvode.

Primer: Tok brez rotacije Za irrotacijsko tokovno polje velja:

$$\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \vec{\nabla} \phi.$$

S tem dobimo PDE:

$$(1 - M^2)\phi_{xx} + \phi_{yy} = 0,$$

kjer je M Machovo število.

Prepoznamo koeficiente:

$$A = 1 - M^2, \quad B = 0, \quad C = 1,$$

in izračunamo diskriminanto:

$$D = B^2 - 4AC = -4(1 - M^2).$$

Različni režimi toka:

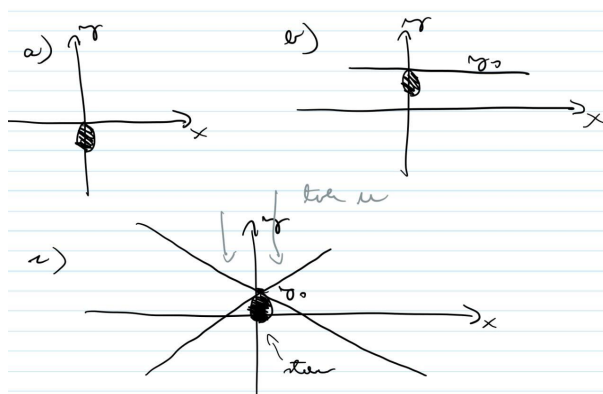
- $M < 1$: $D < 0 \Rightarrow$ eliptična PDE (subsonični tok)
- $M = 1$: $D = 0 \Rightarrow$ parabolična PDE (sonični tok)
- $M > 1$: $D > 0 \Rightarrow$ hiperbolična PDE (supersonični tok)

Odvodi karakterističnih krivulj v hiperboličnem primeru:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{M^2 - 1}} \quad \Rightarrow \quad y(x) = \pm \frac{1}{\sqrt{M^2 - 1}}x + y_0.$$

V praksi je $M = \frac{u}{c}$, torej razmerje med hitrostjo toka in hitrostjo zvoka:

- $M < 1$: subsonični tok
- $M = 1$: sonični tok
- $M > 1$: supersonični tok, kjer se oblikuje **Machov stožec**



Slika 1.11: Rešitve glede na tokovni režim (subsonični, sonični, supersonični).

1.7 Hiperbolični sistemi PDE 1. reda

1.7.1 $D \subset \mathbb{R}^2$, torej dve neodvisni spremenljivki

Sistem PDE lahko zapišemo v obliki

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + \sum_{s=1}^n a_{rs} \frac{\partial u_s}{\partial x} = 0,$$

za $r = 1, 2, \dots, n$, kjer imamo torej n enačb in n odvisnih spremenljivk ter dve neodvisni spremenljivki. Koeficiente a_{rs} organiziramo v matriko $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, odvisne spremenljivke pa v vektor $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$, kar omogoči zapis sistema v obliki

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} = 0.$$

Sistem je hiperboličen, če obstaja popoln nabor realnih karakteristik, kar pomeni, da lahko matriko $\mathbf{A}$ diagonaliziramo. To pomeni, da obstajata matriki T in T^{-1} , taki da velja

$$\mathbf{A} = TDT^{-1}, \quad \text{kjer je } D = \text{diag}(d_{jj}).$$

Če to vstavimo v sistem in pomnožimo enačbo z T^{-1} ter uvedemo spremenljivko $\vec{v} = T^{-1}\vec{u}$, dobimo razkropljen sistem

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + D \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} = 0,$$

kar pomeni, da se vsaka komponenta v_j razvija po svoji advekcijski enačbi:

$$\frac{\partial v_j}{\partial t} + d_{jj} \frac{\partial v_j}{\partial x} = 0.$$

Vsaka taka enačba ima svojo značilno karakteristiko, kar pomeni, da imamo n karakteristik in s tem hiperboličen sistem. To načelo omogoča tudi redukcijo sistemov višjega reda na sisteme prvega reda, kot je bilo prikazano na primeru valovne enačbe.

Valovna enačba Za valovno enačbo uvedemo pomožni spremenljivki $\Psi = \partial_t u$ in $\eta = \partial_x u$, kar vodi do sistema

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \Psi \\ \eta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -c^2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \begin{bmatrix} \Psi \\ \eta \end{bmatrix} = 0.$$

Lastni vrednosti matrike $\mathbf{A}$ sta $\lambda = \pm c$, lastna vektorja pa

$$v_1 = \begin{bmatrix} -c \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} c \\ 1 \end{bmatrix},$$

kar pomeni, da je matrika

$$T = \begin{bmatrix} -c & c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{-2c} \begin{bmatrix} 1 & -c \\ -1 & -c \end{bmatrix}.$$

Transformirani vektor je torej

$$\vec{v} = T^{-1}\vec{u} = \frac{1}{-2c} \begin{bmatrix} \Psi - c\eta \\ -\Psi - c\eta \end{bmatrix},$$

in sistem se razdeli na dve advekcijski enačbi s karakteristikama $\frac{dx}{dt} = \pm c$, kar potrjuje rezultat iz analize valovne enačbe.

1.7.2 $D \subset \mathbb{R}^2$ – splošnejši primer s členom brez odvoda

Pri bolj splošni obliki sistema

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + A \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} + B\vec{u} + \vec{c} = 0$$

upoštevamo tudi člen brez odvoda. Sistem ostaja hiperboličen, če obstaja transformacija $T(x, t)$, ki diagonalizira $A(x, t)$ na neki regiji v prostoru, kar pomeni

$$D(x, t) = T^{-1}(x, t)A(x, t)T(x, t).$$

Če uvedemo $\vec{v} = T^{-1}\vec{u}$, se sistem prepíše v

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + D \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} + \tilde{B}\vec{v} + T^{-1}\vec{c} = 0,$$

kjer velja

$$\tilde{B} = T^{-1} \left(\frac{\partial T}{\partial t} + A \frac{\partial T}{\partial x} + BT \right).$$

Sistem je še vedno hiperboličen, saj je advekcijski del razkropljen (diagonalen), člen s $\vec{v}$ in $\vec{c}$ pa predstavlja siljenje. Karakteristične krivulje so določene z $\frac{dx}{dt} = d_{jj}$.

1.7.3 $D \subset \mathbb{R}^m$ – več dimenzij

Za več neodvisnih spremenljivk ima sistem obliko

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \left(A_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + A_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + A_m \frac{\partial}{\partial x_m} \right) \vec{u} = 0.$$

Zaradi večih smeri odvoda je težko najti eno samo transformacijo, ki bi hkrati diagonalizirala vse matrike A_i . Zato uporabimo Fourierjevo transformacijo v prostoru:

$$\hat{u}(\vec{k}, t) = \int_{\mathbb{R}^m} \vec{u}(\vec{x}, t) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d\vec{x}.$$

S tem preide sistem v enačbo

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} + iP(\vec{k})\hat{u} = 0,$$

kjer je

$$P(\vec{k}) = \sum_{q=1}^m A_q k_q.$$

Sistem je hiperboličen, če za vsak nenihaen $\vec{k}$ obstaja popoln nabor realnih lastnih vrednosti matrike $P(\vec{k})$, kar pomeni, da obstaja transformacija $T(\vec{k})$, ki diagonalizira $P(\vec{k})$:

$$D(\vec{k}) = T^{-1}(\vec{k})P(\vec{k})T(\vec{k}).$$

Če so vse matrike A_q simetrične, potem je tudi $P(\vec{k})$ simetrična in s tem diagonalizabilna z realnimi lastnimi vrednostmi, kar pomeni, da je sistem hiperboličen.

1.8 Klasifikacija linearnih PDE 2. reda z n neodvisnimi spremenljivkami

Naj bo $D \subset \mathbb{R}^n$ in splošna oblika linearne PDE drugega reda v tej domeni je:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu + d = 0.$$

Prvi člen lahko krajše zapišemo kot:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Ker parcialni odvodi komutirajo, torej $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$, sledi, da je matrika koeficientov $A = [a_{ij}]$ simetrična. Simetrično matriko lahko diagonaliziramo, kar pomeni, da obstaja ortonormirana baza lastnih vektorjev, s pomočjo katerih lahko izvedemo spremembo koordinat v kanonično obliko:

$$\sum_{i=1}^n d_{ii} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_i^2} + (\text{členi nižjega reda}) = 0.$$

Lastne vrednosti d_{ii} matrike A določajo klasifikacijo PDE:

- če obstaja vsaj ena ničelna lastna vrednost ($d_{ii} = 0$), je PDE parabolična;
- če so vse lastne vrednosti različne od nič in istega predznaka, je PDE eliptična;
- če so vse lastne vrednosti različne od nič, vendar z različnimi predznaki, gre za hiperbolično PDE.

Primer: Valovna enačba v 3D Valovna enačba v treh dimenzijah je

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = 0,$$

kar pomeni

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = 0.$$

Matrika koeficientov drugega reda je:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -c^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c^2 \end{bmatrix}.$$

Imamo eno pozitivno in tri negativne lastne vrednosti, torej je PDE hiperbolična.

Primer: Difuzijska enačba v 3D Difuzijska enačba v treh dimenzijah je

$$\frac{\partial T}{\partial t} - D \nabla^2 T = 0,$$

kar pomeni, da je matrika A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -D & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -D \end{bmatrix}.$$

Ker ima matrika eno ničelno lastno vrednost, je sistem paraboličen.

Model lineariziranih težnostnih valov Za opis lineariziranih težnostnih valov velja sistem:

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{v} &= 0, \\ \vec{v} &= \nabla \phi, \\ \nabla^2 \phi &= 0.\end{aligned}$$

Zaradi prve in druge enačbe sledi, da je potencial ϕ rešitev Laplaceove enačbe, ki je eliptična. Na prvi pogled torej ne bi pričakovali valovanja. Vendar moramo upoštevati fizikalni kontekst: valovi se dogajajo na prosti gladini tekočine, kjer imamo dodatne robne pogoje. Spodnji rob je pri $z = -h$, kjer velja $(\partial_z \phi)_{z=-h} = 0$, zgoraj pa na prosti gladini $z = 0$ velja $(\partial_t h = \partial_z \phi)_{z=0}$. Zaradi tega robnega pogoja se časovno dinamično vedenje pojavi kljub temu, da je osnovna enačba eliptična.

Primer: Karakteristike za neviskozni transport in kemijske reakcije Dana je enačba:

$$\frac{\partial \vec{c}}{\partial t} + u \frac{\partial \vec{c}}{\partial x} + v \frac{\partial \vec{c}}{\partial y} + w \frac{\partial \vec{c}}{\partial z} = \vec{s},$$

kjer $\vec{c}$ predstavlja vektor koncentracij kemičnih snovi, $\vec{s} = \vec{s}(\vec{r}, t)$ pa vire oz. ponore v prostoru in času.

Za iskanje karakteristik parametriziramo krivuljo v prostoru-času s pomočjo vektorja poti $x(t), y(t), z(t)$, in definiramo funkcijo $h(t) = \vec{c}(x(t), y(t), z(t), t)$. Z verižno pravilo dobimo:

$$\frac{d\vec{h}}{dt} = \frac{\partial \vec{c}}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \vec{c}}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \vec{c}}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial \vec{c}}{\partial t}.$$

Če uporabimo dane hitrosti $u = \frac{dx}{dt}, v = \frac{dy}{dt}, w = \frac{dz}{dt}$, dobimo

$$\frac{d\vec{h}}{dt} = \vec{s}(x(t), y(t), z(t), t).$$

To pomeni, da se koncentracije vzdolž karakteristične krivulje spreminjajo zaradi lokalnih virov in ponorov. Vektor karakteristike v štirirazsežnem prostoru sledi polju hitrosti, enako kot pri adveksijskih problemih, a se rešitev še dodatno spreminja zaradi prisotnosti $\vec{s}$.

1.9 Adveksijsko-difuzijska enačba

Adveksijsko-difuzijska enačba ima naslednjo splošno obliko:

$$\frac{D\Psi}{Dt} - s = \vec{\nabla} \cdot (\kappa \vec{\nabla} \Psi), \quad (1.1)$$

kjer je prvi člen advekcija, torej

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla,$$

drugi člen s predstavlja izvore ali siljenje, desna stran pa opisuje difuzijo. Difuzijski koeficient κ predstavlja molekularno difuzijo, ki pa je v atmosferi (in vodi) zaradi majhnosti pogosto zanemarljiva. V praksi advekcija dominira.

Numerično modeliranje

Pri numeričnem reševanju teh enačb delamo na diskretni mreži računskih točk, kjer računamo spremenljivke kot so hitrost, temperatura in vlaga. Če predpostavimo, da se v atmosferi odvija adveksijski proces, potem bi lahko v vsaki točki izračunali spremembo količin na podlagi te enačbe.

Težava nastane, ker ne poznamo natančnega dogajanja med točkami – na t. i. pod mrežnih skalah. Na teh skalah se pojavljajo turbulentni vrtinci, ki niso zajeti v osnovnem modelu, vendar pomembno vplivajo na transport. Ti vrtinci povzročajo efektivno mešanje – torej difuzijo – ki je ni v naši osnovni adveksijsko-difuzijski enačbi.

Zato uvajamo *efektivno difuzijo* ali *vrtinčno difuzijo*, označeno kot κ_e , ki parametrizira vpliv pod mrežnih procesov:

$$\kappa_e \gg \kappa.$$

Efektivna difuzija ni konstanta, temveč funkcija prostora, časa in toka: $\kappa_e = \kappa_e(x, y, z, t)$. Največja je v planetarni mejni plasti (zaradi termalne in mehanske turbulence) ter na območjih s striženjem in Kelvin-Helmholtzovo nestabilnostjo.

Efektivno difuzijo dodamo tudi, kadar pride do numerične nestabilnosti – torej kadar numerična shema sama povzroči nerealne oscilacije, na primer nenadno ojačanje valov ali velikih gradientov. V takem primeru dodamo *umetno* numerično difuzijo, da ublažimo neželene učinke in zgladimo polja.

Klasifikacija modela plitve vode

Model plitve vode je sestavljen iz dveh komponent: dveh gibalnih enačb in enačbe za ohranitev mase (kontinuitetne enačbe):

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + g \frac{\partial h}{\partial x} - f v &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + g \frac{\partial h}{\partial y} + f u &= 0, \\ \frac{\partial h}{\partial t} + u \frac{\partial h}{\partial x} + v \frac{\partial h}{\partial y} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Prvi trije členi v gibalnih enačbah predstavljajo advekcijo, četrti člen gradient tlaka, peti pa vpliv Coriolisove sile. V enačbi za višino vode zadnji člen predstavlja divergenco hitrostnega polja. Spremenljivki u in v opisujeta horizontalno hitrost, h označuje višino vodne gladine, f pa je Coriolisov parameter.

Model opisuje dinamiko tekočine, kjer je horizontalna dimenzija bistveno večja od vertikalne, zaradi česar lahko vertikalno strukturo zanemarimo in hitrost u, v povprečimo po višini stolpca. To je primeren približek za opis dinamike v atmosferi, saj je atmosfera zelo široka v primerjavi z višino, kjer poteka vremensko dogajanje (približno 10 km visoko).

Zaradi poenostavljenosti in še vedno dovolj realističnega vedenja, se ta model pogosto uporablja za testiranje numeričnih shem in preučevanje atmosferskih pojavov.

1.9.1 Geostrofsko ravnovesje

Gibalne enačbe za model plitve vode lahko vektorsko zapišemo kot:

$$\frac{D\vec{v}_H}{Dt} + g\vec{\nabla}h + f\vec{k} \times \vec{v}_H = 0, \quad (1.2)$$

kjer $\vec{v}_H$ predstavlja horizontalno hitrost, f Coriolisov parameter in $\vec{k}$ vertikalno enotski vektor.

Definiramo Rosbyjevo število kot:

$$R_0 = \frac{\left| \frac{D\vec{v}_H}{Dt} \right|}{|f\vec{k} \times \vec{v}_H|}, \quad (1.3)$$

kar nam pove, koliko vpliva ima lokalno pospeševanje v primerjavi s Coriolisovo silo.

Z analizo dimenzij dobimo:

$$R_0 \sim \frac{U}{Hf},$$

kjer je U značilna hitrost in H značilna dolžinska skala. Če velja $R_0 \ll 1$, potem velja približek geostrofskega ravnovesja:

$$\begin{aligned} fv &= g \frac{\partial h}{\partial x}, \\ fu &= -g \frac{\partial h}{\partial y}. \end{aligned}$$

1.9.2 Linearizacija modela plitve vode

Predpostavimo, da se dinamika odvija okoli osnovnega geostrofskega stanja, kjer:

$$\begin{aligned} u &= U + u', \\ v &= V + v', \\ h &= H + h', \end{aligned}$$

pri čemer so U, V konstante, $H = H(x, y)$, perturbacije u', v', h' pa majhne.

Z linearizacijo gibalnih enačb in kontinuitetne enačbe, ob upoštevanju geostrofskega ravnovesja in zanemarjanju nelinearnih členov dobimo:

$$\frac{\partial u'}{\partial t} + U \frac{\partial u'}{\partial x} + V \frac{\partial u'}{\partial y} + g \frac{\partial h'}{\partial x} - fv' = 0, \quad (1.4)$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t} + U \frac{\partial v'}{\partial x} + V \frac{\partial v'}{\partial y} + g \frac{\partial h'}{\partial y} + fu' = 0, \quad (1.5)$$

$$\frac{\partial h'}{\partial t} + U \frac{\partial h'}{\partial x} + V \frac{\partial h'}{\partial y} + H \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) + u' \frac{fV}{g} - v' \frac{fU}{g} = 0. \quad (1.6)$$

To lahko zapišemo v matrični obliki:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + A_1 \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} + A_2 \frac{\partial \vec{u}}{\partial y} + B \vec{u} = 0, \quad (1.7)$$

kjer je $\vec{u} = \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ h' \end{bmatrix}$ in matrike:

$$A_1 = \begin{bmatrix} U & 0 & g \\ 0 & U & 0 \\ H & 0 & U \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} V & 0 & 0 \\ 0 & V & g \\ 0 & H & V \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -f & 0 \\ f & 0 & 0 \\ \frac{fV}{g} & -\frac{fU}{g} & 0 \end{bmatrix}.$$

Simetrizacija in klasifikacija

Ker A_1 in A_2 nista simetrični, iščemo transformacijo $\vec{v} = S^{-1}\vec{u}$, kjer je S diagonalna matrika oblike:

$$S = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1/\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1/\gamma \end{bmatrix}.$$

Z izbiro $\gamma = \sqrt{\frac{H}{g}}\alpha$, $\beta = \alpha$ in $\alpha = \frac{1}{\sqrt{gH}}$ (kar ustreza valovni hitrosti $c = \sqrt{gH}$), dobimo simetrične matrike:

$$\tilde{A}_1 = \begin{bmatrix} U & 0 & c \\ 0 & U & 0 \\ c & 0 & U \end{bmatrix}, \quad \tilde{A}_2 = \begin{bmatrix} V & 0 & 0 \\ 0 & V & c \\ 0 & c & V \end{bmatrix},$$

kjer je $c = \sqrt{gH}$. Ker sta $\tilde{A}_1$ in $\tilde{A}_2$ simetrični, sledi, da je sistem hiperboličen.

1.9.3 Geostrofsko ravnovesje

Gibalne enačbe za model plitve vode lahko vektorsko zapišemo kot:

$$\frac{D\vec{v}_H}{Dt} + g\vec{\nabla}h + f\vec{k} \times \vec{v}_H = 0, \quad (1.8)$$

kjer $\vec{v}_H$ predstavlja horizontalno hitrost, f Coriolisov parameter in $\vec{k}$ vertikalno enotski vektor.

Definiramo Rosbyjevo število kot:

$$R_0 = \frac{\left| \frac{D\vec{v}_H}{Dt} \right|}{|f\vec{k} \times \vec{v}_H|}, \quad (1.9)$$

kar nam pove, koliko vpliva ima lokalno pospeševanje v primerjavi s Coriolisovo silo.

Z analizo dimenzij dobimo:

$$R_0 \sim \frac{U}{Hf},$$

kjer je U značilna hitrost in H značilna dolžinska skala. Če velja $R_0 \ll 1$, potem velja približek geostrofskega ravnovesja:

$$\begin{aligned} fv &= g \frac{\partial h}{\partial x}, \\ fu &= -g \frac{\partial h}{\partial y}. \end{aligned}$$

1.9.4 Linearizacija modela plitve vode

Predpostavimo, da se dinamika odvija okoli osnovnega geostrofskega stanja, kjer:

$$\begin{aligned} u &= U + u', \\ v &= V + v', \\ h &= H + h', \end{aligned}$$

pri čemer so U, V konstante, $H = H(x, y)$, perturbacije u', v', h' pa majhne.

Z linearizacijo gibalnih enačb in kontinuitetne enačbe, ob upoštevanju geostrofskega ravnovesja in zanemarjanju nelinearnih členov dobimo:

$$\frac{\partial u'}{\partial t} + U \frac{\partial u'}{\partial x} + V \frac{\partial u'}{\partial y} + g \frac{\partial h'}{\partial x} - f v' = 0, \quad (1.10)$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t} + U \frac{\partial v'}{\partial x} + V \frac{\partial v'}{\partial y} + g \frac{\partial h'}{\partial y} + f u' = 0, \quad (1.11)$$

$$\frac{\partial h'}{\partial t} + U \frac{\partial h'}{\partial x} + V \frac{\partial h'}{\partial y} + H \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} \right) + u' \frac{fV}{g} - v' \frac{fU}{g} = 0. \quad (1.12)$$

To lahko zapišemo v matrični obliki:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + A_1 \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} + A_2 \frac{\partial \vec{u}}{\partial y} + B \vec{u} = 0, \quad (1.13)$$

kjer je $\vec{u} = \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ h' \end{bmatrix}$ in matrike:

$$A_1 = \begin{bmatrix} U & 0 & g \\ 0 & U & 0 \\ H & 0 & U \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} V & 0 & 0 \\ 0 & V & g \\ 0 & H & V \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -f & 0 \\ f & 0 & 0 \\ \frac{fV}{g} & -\frac{fU}{g} & 0 \end{bmatrix}.$$

Simetrizacija in klasifikacija

Ker A_1 in A_2 nista simetrični, iščemo transformacijo $\vec{v} = S^{-1} \vec{u}$, kjer je S diagonalna matrika oblike:

$$S = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1/\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1/\gamma \end{bmatrix}.$$

Z izbiro $\gamma = \sqrt{\frac{H}{g}}\alpha$, $\beta = \alpha$ in $\alpha = \frac{1}{\sqrt{gH}}$ (kar ustreza valovni hitrosti $c = \sqrt{gH}$), dobimo simetrične matrike:

$$\tilde{A}_1 = \begin{bmatrix} U & 0 & c \\ 0 & U & 0 \\ c & 0 & U \end{bmatrix}, \quad \tilde{A}_2 = \begin{bmatrix} V & 0 & 0 \\ 0 & V & c \\ 0 & c & V \end{bmatrix},$$

kjer je $c = \sqrt{gH}$. Ker sta $\tilde{A}_1$ in $\tilde{A}_2$ simetrični, sledi, da je sistem hiperboličen.